

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR — QUADRA 22 · LOTE 8

PLANO DE NEGÓCIO E TRABALHO

Projeto, orçamento, cronograma, suprimentos, financiamento e execução

R. Aparecida de Freitas Pinto — condomínio fechado · São Paulo/SP
Terreno 305,70 m² · ~183 m² construídos · Sistema Monolev

Julho de 2026 · v1.0

1. Sumário executivo

Este plano consolida o projeto de construção de uma residência unifamiliar de dois pavimentos em lote próprio de 305,70 m² (10 × 30 m) em condomínio fechado, com frente para noroeste. A casa ocupa 7,30 × 13,00 m de projeção (~183 m² construídos incluindo garagem e extensão em balanço), organizada em torno de uma sala de pé-direito duplo (~6 m) iluminada por lanternim e por um janelão vertical espelhado na fachada frontal.

O sistema construtivo escolhido é o **Monolev** (painéis monolíticos de EPS com tela de aço e argamassa projetada), complementado por vigas metálicas nos três pontos de vão especial: testada da laje da cozinha (7,30 m livres, sem pilar), vão total da garagem (5,00 m) e balanço de 2,50 m da extensão da suíte. A fundação é radier.

Área construída	≈ 183 m ² (térreo 75 + garagem 27,5 + superior 62 + extensão 18)
Investimento estimado	R\$ 498.000 a R\$ 764.000 (13 etapas)
Custo por m ²	R\$ 2.721 a R\$ 4.175 — referência CUB-SP R8-N: R\$ 2.129,86
Prazo total estimado	11 a 13 meses (3 de projetos/aprovações + 8 a 10 de obra)
Regime de execução	Administração direta c/ empreiteiros por etapa + DIY seletivo em acabamentos
Ferramentas de gestão	Painel web próprio (GitHub Pages) + planilha de materiais + blueprints F-01–F-06

O diferencial do custo/m² sobre o CUB decorre dos sistemas premium: bomba de calor + boiler 400 L, automação Home Assistant, trifásico, multi-split R-32, Invisacook e acabamentos 100% resinados (sem porcelanato). O plano prevê contenção por cotação competitiva (mín. 3 fornecedores por pacote) e execução própria de acabamentos em áreas menores.

2. O projeto

2.1 Terreno e implantação

Lote de 10 × 30 m com frente noroeste para a rua interna do condomínio (sem muro e sem portão), viela de pedestres na divisa sudoeste (sem vizinho encostado) e vizinho na divisa nordeste. Implantação: recuo frontal de 4,00 m (jardim aberto), corredores laterais de 1,50 m (sudoeste) e 1,20 m (faixa de serviço nordeste, com área de luz de 4,50 m e lavanderia coberta por laje), e quintal de ~105 m² ao fundo (sudeste). Taxa de ocupação ≈ 40%.

2.2 Programa e partido

Térreo (~75 m ² + garagem)	Garagem coberta 5,00 × 5,50 aberta (vão livre total, laje até a divisa); sala estar/jantar em pé-direito duplo ≈ 6 m com escada aberta na fachada; banheiro completo; cozinha em largura total (7,30 × 5,00) com ilha Invisacook e despensa-nicho; porta-balcão de 3,50 m para a varanda gourmet (churrasqueira c/ chaminé + cooktop a gás)
Superior (~62 m ² + ext. 18 m ²)	Mezanino 5,00 × 3,50 sobre a garagem (lavabo no canto); quarto 2,70 × 3,70 com banheiro (janela sudeste); copa (bebedouro + frigobar); corredor-galeria sobre o vazio; suíte transversal: quarto 3,90 → closet passante 1,20 → banheiro 1,70 sem box; extensão fechada de 2,50 m em balanço (mureta + vidro até o forro)

2.3 Elementos de arquitetura

Janelão vertical espelhado (~2,2 × 4,70 m, peitoril 1,00 m) na parede da escada — efeito lanterna à noite; **lanternim** de 0,90 m voltado a nordeste com básculas motorizáveis (efeito chaminé no vão duplo); **telhado metálico** de duas águas assimétricas (água sudoeste mais alta como anteparo do sol da tarde) com telha sanduíche EPS; **cobertura preparada para fotovoltaica**. Atenção de conforto: a fachada noroeste recebe sol da tarde — vidro laminado com película espelhada e, se necessário, controle solar adicional a validar com o arquiteto.

3. Sistema construtivo e estrutura

O Monolev foi escolhido em detrimento de alvenarias modulares (ex.: Blocobloc) pela **monoliticidade estrutural**: o conjunto painel + telas + argamassa projetada nas duas faces forma cascas contínuas, mais adequadas ao vão duplo, às cargas assimétricas do telhado e aos elementos em balanço. Quantitativo base: **421 m² de painel** (parede líquida, uma face) e **843 m² de argamassa projetada** (duas faces).

Fundação	Radier ~103 m²	Eletroduto 32 mm da ilha (circuito 40 A) e hidráulica posicionados ANTES da concretagem — ponto sem retorno
Paredes	Painéis Monolev autoportantes	Sulcos de instalações no EPS antes do reboco; reforços de tela em cantos e vãos
Testada da laje da cozinha	Viga metálica — 7,30 m livres, sem pilar	Dimensionamento por projeto estrutural; flecha limitada (piso da suíte)
Vão da garagem	Viga metálica embutida na testada da laje — vão 5,00 × h 2,90 livre	Altura útil do perfil limitada à espessura da laje: perfil robusto ou parcialmente saliente p/ o lado do mezanino
Extensão da suíte	Vigas metálicas em balanço 2,50 m, sem pilares na ponta	Engaste/contrapeso sob a suíte; controle de vibração
Lajes	Vigotas + EPS + capa (86 m²)	Junção laje ↔ vão duplo
Cobertura	Estrutura metálica + telha sanduíche EPS + lanternim	Rufos e calhas do lanternim — estanqueidade; aterramento/SPDA da estrutura

4. Sistemas prediais e acabamentos

Água quente	Bomba de calor (~5 kW, COP ≥ 3,5) + boiler inox 400 L na área técnica; distribuição PEX por manifolds; recirculação por demanda; misturadora termostática anti-escaldo; sem chuveiro elétrico
Água fria	Caixa 1.000 L + pressurização; manifold 12 saídas; setorização por registros de esfera
Elétrica	Entrada trifásica 127/220 V; QDC 32 circuitos c/ reserva p/ inversor PV; DR/DPS conforme NBR 5410; neutro em todas as caixas de interruptor; circuito dedicado 40 A (Invisacook) pelo radier
Automação e rede	Home Assistant + Zigbee/Matter (controle local); 18 interruptores smart; sensores de presença; CAT6 a pontos fixos; rack 6U; 4 câmeras PoE; videoporteiro IP; fechadura eletrônica
Climatização	Multi-split tri inverter R-32 reversível (suíte, quarto, reserva mezanino) + split independente da sala + ventilador destratificador no vão duplo; linhas embutidas no EPS antes do reboco
Acabamentos	Sem porcelanato: carpete de pedra drenante c/ ralo linear oculto nos 3 banheiros (sem box); granito líquido/resina PU nos pisos; microcimento em paredes úmidas; bancada da ilha em porcelanato sinterizado 12 mm c/ rebaixo italiano (compatível Invisacook)

Impermeabilização é tratada como item crítico: banheiros sem box drenam pela camada de pedra, exigindo impermeabilização de TODO o piso com caimento 2% ao ralo oculto; idem piso da extensão sobre a varanda gourmet e laje técnica.

5. Orçamento por etapa

Estimativas de mercado (SP, jul/2026) para orientação e fluxo de caixa; serão substituídas pelas cotações reais registradas no painel. Percentuais sobre a média da faixa.

1	Projetos, sondagem e aprovações	20.000	35.000	4,4%
2	Fundação — radier 103 m²	19.000	26.000	3,6%
3	Estrutura metálica	28.000	42.000	5,5%
4	Paredes Monolev	120.000	170.000	23,0%
5	Lajes (superior + sacada + técnica)	19.000	26.000	3,6%
6	Cobertura + lanternim	40.000	60.000	7,9%
7	Esquadrias e vidros	58.000	90.000	11,7%
8	Hidráulica + água quente + prep. PV	33.000	52.000	6,7%
9	Elétrica + automação + rede	45.000	70.000	9,1%
10	Climatização	18.000	28.000	3,6%
11	Acabamentos resinados	48.000	82.000	10,3%
12	Gourmet (Invisacook, bancada, churrasq.)	20.000	33.000	4,2%
13	Canteiro, limpeza e imprevistos (~8%)	30.000	50.000	6,3%
TOTAL		498.000	764.000	100%

Principais alavancas de contenção: (i) pacote Monolev (23% do total) — negociar painel + argamassa + equipe em contrato único com marcos de medição; (ii) esquadrias (11,7%) — janelão e porta-balcão cotados em ≥ 3 serralherias/vidraçarias; (iii) acabamentos (10,3%) — DIY parcial (seção 8).

6. Cronograma físico-financeiro

Sequência realista para administração direta, com sobreposições típicas do sistema EPS (instalações embutidas correm junto com as paredes). Duração total: **11–13 meses**.

Mês 1–3	Projetos (arq., estrutural, complementares), SPT, ART, aprovação no condomínio	1	20–35
Mês 4	Mobilização de canteiro + radier (c/ eletroduto da ilha e hidráulica embutida)	2, 13	25–35
Mês 4–5	Estrutura metálica (vigas dos vãos + escada) — fabricação e montagem	3	28–42
Mês 5–7	Paredes Monolev + embutimento de elétrica, hidráulica e linhas frigoríferas	4, 8, 9	140–200
Mês 6–7	Lajes (superior, extensão, técnica)	5	19–26
Mês 7–8	Cobertura + lanternim + rufos/calhas · pedido das esquadrias (lead 6–8 sem.)	6	40–60
Mês 8–9	Esquadrias e vidros · finalização hidráulica/elétrica · climatização	7, 8, 9, 10	120–180

Mês 9–11	Impermeabilizações + acabamentos resinados (prof. no térreo; DIY nos menores)	11		48–82
Mês 10–12	Gourmet (bancada, Invisacook, churrasqueira) + automação/comissionamento	12, 9		30–50
Mês 12–13	Arremates, limpeza fina, habite-se/regularização	13		10–20

Marcos de decisão sem retorno: posição do circuito da ilha no radier (mês 4); sulcos de instalações antes do reboco (meses 5–7); espera da chaminé acima da cobertura (mês 7).

7. Estratégia de suprimentos e cotações

O catálogo de compras contém **116 itens** quantificados (planilha de materiais), organizados em Geral/Estrutura, Hidráulica, Elétrica + Automação e Climatização. Toda cotação é registrada no painel web e versionada no repositório — histórico auditável por fornecedor, com marcação automática do menor preço por item.

Regras de compra

• Mínimo de **3 cotações** por pacote relevante (> R\$ 5 mil); • preferência por pacotes fechados com mão de obra nos sistemas (Monolev, cobertura, esquadrias); • itens de importação/fabricação longa pedidos com antecedência: **Invisacook** (importado), **bancada sinterizada c/ rebaixo italiano** (fabricação especializada), **janelão + porta-balcão** (caixilharia sob medida), **bomba de calor + boiler 400 L**; • equipamentos com Wi-Fi/integração exigem verificação de compatibilidade Home Assistant antes da compra.

Fornecedores-chave a cotar

Monolev (painéis + projeção)	ISOCIL e aplicadores homologados do sistema
Estrutura metálica	Serralherias industriais c/ projeto de fabricação próprio
Invisacook + bancada	Distribuidor oficial Brasil + marmorarias c/ CNC p/ rebaixo italiano
Água quente	Fabricantes de bomba de calor AQS c/ COP ≥ 3,5 e suporte local

8. Modelo de execução: profissional × DIY

Regime de administração direta com empreiteiros contratados por etapa (sem construtora geral), reduzindo BDI, com engenheiro/arquiteto responsável pelos projetos e ARTs. Execução própria (DIY) reservada a acabamentos de menor risco:

Radier, estrutura metálica, Monolev, lajes, cobertura, impermeabilizações, esquadrias, elétrica e hidráulica (c/ ART), climatização (vácuo/carga), piso resinado do térreo open-plan (grande área contínua — acabamento crítico)	Carpete de pedra dos banheiros (áreas pequenas, sistema tolerante); microcimento em paredes úmidas de ambientes menores; automação (configuração Home Assistant, sensores, cenas); pintura; paisagismo do jardim frontal
Critério: DIY apenas onde o retrabalho é barato e não compromete estanqueidade ou estrutura. O primeiro ambiente DIY funciona como piloto (banheiro do quarto) antes de replicar.	

9. Financiamento e fluxo de capital

Cenários em avaliação para cobrir a faixa de R\$ 498–764 mil (terreno próprio e quitado como ativo-base):

A. Recursos próprios	Desembolso direto seguindo o cronograma físico-financeiro	Sem juros; exige liquidez de ~R\$ 45–65 mil/mês nos meses de pico (5–9)
B. Financiamento à construção (SFH)	Banco libera parcelas por medição de evolução de obra; terreno entra como garantia	Exige projeto aprovado + RRT/ART + cronograma no formato do banco; medições condicionam o caixa; juros SFH
C. Home equity	Crédito com garantia do terreno/imóvel, liberação livre	Flexível e rápido; taxas maiores que SFH; compromete o ativo
D. Híbrido (provável)	Recursos próprios nas etapas 1–3 + SFH/home equity do meio ao fim	Minimiza juros no início; requer aprovação bancária concluída até o mês 4

Documentação típica para o banco: matrícula do terreno, projeto aprovado, ART/RRT, cronograma físico-financeiro (seção 6), orçamento discriminado (seção 5) e comprovação de renda. *Nota: este plano organiza informações para decisão; não constitui aconselhamento financeiro — condições de crédito devem ser verificadas com as instituições.*

10. Riscos e mitigações

Viga do vão da garagem embutida na laje	Perfil insuficiente na altura da laje → flecha/vibração	Dimensionar no projeto estrutural; aceitar perfil parcialmente saliente p/ o lado do mezanino (invisível da rua)
Balço de 2,50 m da extensão	Vibração/flecha na ponta; infiltração no piso sobre a varanda	Engaste calculado sob a suíte; impermeabilização dupla c/ teste de estanqueidade antes do piso
Estanqueidade do lanternim	Infiltração na junção telhado/vidro	Rufos e calhas detalhados em projeto; aplicador único responsável por telhado + lanternim
Sol da tarde na fachada NO	Desconforto térmico na sala e escada	Película espelhada já prevista; avaliar vidro de controle solar; água SO alta como anteparo; destratificador + lanternim
Coordenação Invisacook	Circuito no radier, rebaixo e bancada incompatíveis	Kit comprado ANTES do radier; gabarito do rebaixo enviado à marmoraria; comissionamento com o distribuidor
Estouro de orçamento	Faixa alta ultrapassada (> R\$ 764 mil)	Cotação tripla; reserva de 8% (etapa 13); painel compara cotado × estimado em tempo real; decisões de corte pré-definidas (adiar PV, automação por fases)
Prazo de esquadrias	Janelão sob medida atrasa fechamento	Pedido disparado na cobertura (mês 7) c/ medidas conferidas in loco
Aprovação no condomínio	Exigências específicas do regulamento interno	Protocolar estudo preliminar cedo (etapa 1); confirmar regras p/ fachada aberta, chaminé e recuos

11. Governança, ferramentas e controle

Painel de obra (GitHub Pages)	pvioli.github.io/projeto_casa_pedro — avanço das 13 etapas (ponderado por peso financeiro), registro de cotações (commit por lançamento), comparativo cotado × estimado
Repositório Git	Versionamento de dados, blueprints e documentos; histórico auditável de toda decisão de compra
Blueprints F-01–F-06	Implantação, plantas, corte AA e elevações NO/SE — exportáveis em PDF A4 pelo próprio site
Planilha de materiais	Memória de cálculo de paredes (421 m²), quantitativos de hidráulica, elétrica, climatização e custos
Rotina de controle	Semanal: atualizar % das etapas e custo real; a cada cotação: registrar no painel; mensal: revisar fluxo de caixa vs. cronograma

12. Próximos passos (90 dias)

1	Contratar arquiteto p/ projeto legal + executivo a partir do estudo preliminar	Projeto aprovável; validação das dimensões
2	Sondagem SPT (2–3 furos)	Insumo do projeto de fundação
3	Protocolar diretrizes no condomínio	Regras de fachada/chaminé confirmadas
4	Cotar pacote Monolev (ISOCIL + 2 aplicadores)	Preço real da maior etapa (23%)
5	Abrir conversa com 2 bancos (SFH) + 1 home equity	Cenário de financiamento definido até o mês 4
6	Comprar kit Invisacook e congelar gabarito da ilha	Radier liberado sem risco de retrabalho
7	Registrar todas as cotações no painel desde já	Base de decisão e histórico p/ o banco

Anexos de referência: blueprints F-01 a F-06 (estudo preliminar) e planilha de materiais e custos — ambos versionados no repositório do projeto.

Documento de planejamento vivo — revisar a cada marco de obra. Estudo preliminar sem valor executivo; sujeito a projeto legal e estrutural.